기말고사 전, 찐막 한 장!

헷갈리는 관계만 최종 점검

1. 마찰 전기·유도: 전자의 이동

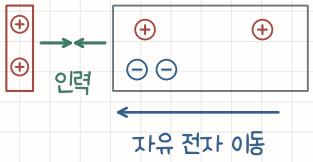
마찰 전기: 서로 다른 두 물체를 마찰할 때
전자가 물체 사이를 이동하여 생기는 전기.

전자 잃음 → (+) / 전자 얻음 → (−)

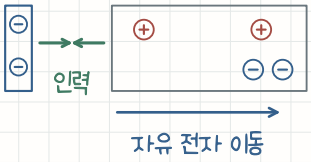
이동하는 것은 ____! 원자핵은 제자리.
같은 전하 → ____ / 다른 전하 → ____

정전기 유도: 가까이만! 금속 내부의 전자 이동

(+)대전체 가까이



(−)대전체 가까이



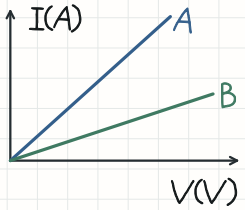
가까운 쪽 반대 · 먼 쪽 같은 전하 / 전체 중성
※ 접자분리 없이 대전체를 가까이만 한 경우

2. 전류·전압·저항 + 옴의 법칙

I 전류[A] · V 전압[V] · R 저항[Ω]
금속 도선: 전류 (+→−) / 전자 (−→+)

$I = V \div R$ $V = I \times R$ $R = V \div I$

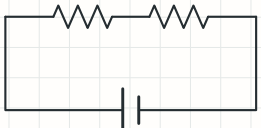
전류: 전하의 흐름 · 전압: 전류를 흐르게 하는 힘 · 저항: 전류의 흐름 방해
R 일정: V↑ → I↑ / V 일정: R↑ → I↓



원점 지나는 직선
기울기 = 1/R
기울기 A>B
→ 저항 A<B

길이↑ → R↑ / 굵기↑ → R↓
※ 같은 재질·나머지 조건 일정 / 옴의 법칙은 온도 일정

3. 직렬 vs 병렬: 같은 것을 찾자

	직렬: 한 줄	병렬: 여러 갈래
		
같음	____ 같음	____ 같음
나뉨	$V = V_1 + V_2$	$I = I_1 + I_2$
저항 추가	전체 저항 ↑	전체 저항 ↓
단선	모두 꺼짐	그 갈래만 꺼짐

가정은 병렬! 같은 전압 + 각각 독립 작동
멀티탭: 갈래 전류 합 ↑ → 과부하·과열 주의

4. 전력과 전력량, 이름부터 구별

소비 전력: 1초 동안 쓰는 전기 에너지

단위 W / 1 W = 1 J/s / 1 kW = 1000 W

전력량: 일정 시간 동안 쓴 전기 에너지

전력량 = 소비 전력 × 사용 시간

W × h → Wh / 1 kWh = 1000 Wh

같은 시간: 전력↑ → 전력량↑

전기 → 빛(전등)·열(난로)·운동(선풍기)

효율: 필요한 형태로 전환되는 비율

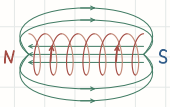
같은 성능·시간: 사용 에너지↓ → 효율↑

5. 자기장: 방향과 세기

나침반 N극 방향 = 그곳의 자기장 방향
자기력선 촘촘 → 세다 / 멀어질수록 약하다


전류 나옴 → 반시계


전류 들어감 → 시계



코일 내부 자기장 ←

직선: 엄지 전류 / 감은 손가락 자기장
코일: 감은 손가락 전류 / 엄지 N극 쪽

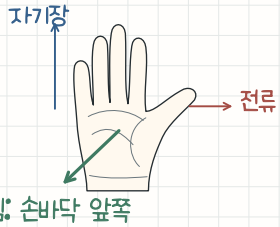
전류 세기↑ → 자기장 세기↑

전류 방향 반대 → 자기장 방향 반대

전자석 = 코일 + 철심 / 전류로 켜고 끄기
※ 세기 비교: 같은 코일·다른 조건 일정

6. 힘의 방향 → 회전과 진동

자기장 속 코일에 전류 → N극·S극이 생김
→ 코일과 자석 상호작용



오른손바닥!
엄지 = 전류
네 손가락 = 자기장
힘: 손바닥 앞쪽

전류 또는 자기장 하나만 반대 → 힘 반대
둘 다 반대 → 힘은 원래 방향!

전류↑ / 자기장↑ → 받는 힘↑
※ 다른 조건이 같을 때

전동기: 두 변이 반대 힘 → ____
스피커: 전류 방향이 계속 바뀜 → ____